

한국전력공사 상임감사위원회 개선 요구

제 목 : [7] 배전용 저압접속함 뚜껑 설치품 재검토 필요

관 계 부 서 : 배전계획처, 기술기획처

조치부서 : 배전계획처

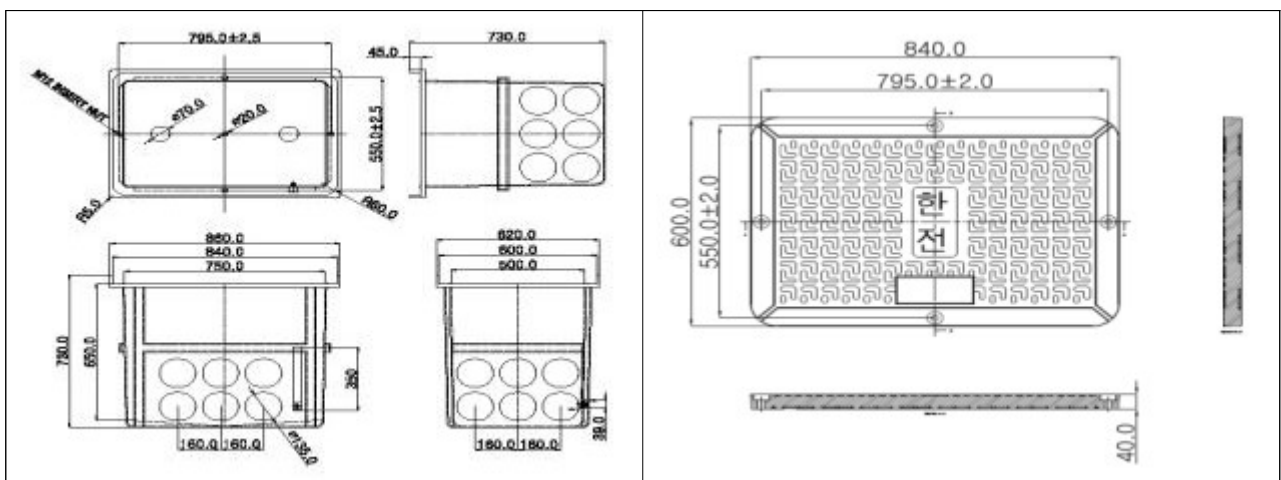
40

1. 업무 개요

지중배전선로의 저압케이블을 지중에서 접속하거나 분기하는 장소에 FRP¹¹⁾ 소재 지중 저압 접속함체와 뚜껑을 동시에 설치하고 있으며 [그림1], 최근 저압 접속함 및 뚜껑 설치현황은 다음 [표1]과 같다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:33:26

[그림 1] 배전용 FRP 저압 접속함체 및 뚜껑



11) FRP(Glass Fiber Reinforced Plastic) : 유리섬유강화 플라스틱재질

[표 1] 배전용 저압접속함 및 뚜껑 신설 현황

구 분	2020	2021	2022	2023	합 계
수량(개)	79,294	84,225	88,411	92,371	344,301
증가(개)	-	4,931	4,186	3,960	13,077

감사일 현재 배전계획처는 별도의 저압접속함 뚜껑 설치품을 제정하지 않고 아래 [표2]와 같이 전기부문 「표준품셈」 중 송전설비에 적용하는 ‘2-18 케이블 금구류 부착’ 맨홀커버 품을 일부 변경(특고압케이블 전공 → 저압케이블 전공)하여 배전 설계시스템(NDIS)에 적용하고 있으며, 저압접속함 뚜껑 1개당 설치 노무비는 166,078원¹²⁾이다.

[표 2] 케이블 금구류 부착(전기 표준품셈 2-18)

품명	규격(Φ)	단위	특고압케이블 전공 (→저압케이블 전공)	보통인부	비고
맨홀커버	1500 mm 이하	개	0.36	0.36	겉, 속 맨홀커버 포함

2. 관계 규정 및 판단기준

전기부문 「표준품셈」 제1장 적용기준에 따르면, 공사의 예정가격 산정은 표준품셈을 활용하되 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등의 장의 책임하에 적정한 예정가격 산정기준을 알맞게 결정하여 적용하도록 되어 있다.

12) 24년 상반기 노임단가 기준, 저압접속함 뚜껑 종류(간선용, 인입용)와 무관하게 동일 노무비 적용 중

그리고 우리회사 「공사비단가 관리 지침」에 따르면, 운영부서(본 건의 경우 배전계획처)는 잠정 및 표준품셈 제·개정이 필요하다고 판단되는 경우 또는 주관부서(기술기획처)로부터 제·개정 요청을 받은 경우 공사비정보시스템에 제·개정 요청서를 등록하거나 문서로 주관부서에 품셈 제·개정을 요청하도록 되어 있다.

따라서 저압접속함 뚜껑 설치품이 표준품셈에 없으면 적정한 예정가격 산정 기준을 결정하여 현장에 적용해야 하며, 품셈 제·개정이 필요할 때는 「공사비단가 관리 지침」에 따라 주관부서(기술기획처)에 품셈 제·개정을 의뢰하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

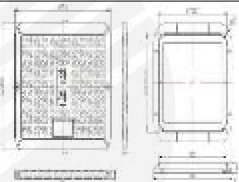
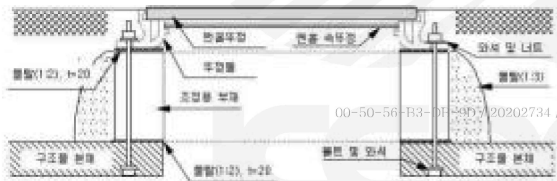
00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:33:26

그런데 감사기간 중 우리 회사에서 적용하고 있는 FRP 배전용 저압접속함 뚜껑 설치품의 적정성을 점검한 결과, 다음 [표3]과 같이 불합리한 점이 있었다.

① 맨홀 커버와 구조(속커버 無)·설치 방법·재질 차이로 무게가 다른 점, ② 현재 적용 중인 [표2] 표준품셈에는 통상 작업준비 등 부대작업 시간이 포함되어 있어 저압접속함체와 동시 설치하는 뚜껑은 이를 제외할 필요가 있는 점, ③ 2022년 대전세종충남본부 ‘저압접속함 점검’ 관련 품셈실사 결과 ‘뚜껑 닫기’에 소요된 시간이 7분(공량 0.015)으로 별도 뚜껑틀이 없는 저압접속함의 경우에는 현재 공량(0.36) 적용이 과다해 보이는 점, ④ ‘지중 저압접속함 설치’ 시에는 [표

4)와 같이 인입용, 간선용을 구분해 노무비를 지급하나 뚜껑은 구분이 없으며 인입용의 경우 뚜껑 설치 노무비(166,078원)가 접속함설치 노무비(129,937원)보다 큰 점, ⑤ 송전용 맨홀을 설치하는 토목부서는 별도 ‘맨홀커버’ 설치품을 적용하지 않고 직접인건비에 ‘관로 맨홀 부대공13)’ 요율을 적용하고 있는 점 등을 고려할 때 현행 저압접속함 뚜껑 설치 품셈의 개선이 필요한 것으로 판단된다.

[표 3] 맨홀커버 VS 저압접속함 뚜껑¹⁴⁾

순번	맨홀 커버	FRP 저압접속함 뚜껑	
구조	가) 돌체(맨홀뚜껑 돌) 나) 속 뚜껑(내면) 다) 잠금장치 	 뚜껑틀 별도설치용	 뚜껑틀 미설치용
설치 방법	 00-50-56-FR3-01-FR20202734 / 2024-04-15 【맨홀뚜껑 설치도】 맨홀목 상부 콘크리트 3개소에 3/4인치 세트 앵커볼트를 타정하여 고정	틀을 고정볼트 4개로 저압접속함 위에다 고정시킨 후 5각 볼트 2개로 조임	5각 볼트 2~4개로 저압접속함에 조임
재질 중량	회주철 등 금속 (260~530kg)	FRP (확인불가)	
공량	0.36	-	0.015 (뚜껑닫기 소요시간 : 7분 ¹⁵⁾)
노무비	166,078원 [(295,784*0.36)+(165,545*0.36)]	-	6,920원 ¹⁶⁾

[표 4] 지중 저압 접속함 설치(전기 표준품셈 4-34-4)

구 분	배전전공	보통인부	직접노무비
간선용	0.295	0.592	216,617원
인입용	0.177	0.355	129,937원

13) 잡석깔기, L형강, 맨홀 뚜껑 설치 등 19개 맨홀 부속설비를 설치하는데 직접공사비의 6.97%를 적용
14) 배전시공편람(지중) 자료 재구성
15) 서대지(전력)-514(‘22. 5. 13.) ‘배전 지중선로 맨홀 청소 및 점검 등 표준품셈 현장실사 결과 보고’ 자료 재구성
16) 295,784(저압케이블 전공)*0.015(뚜껑 단기 실사공량)+165,545(보통인부)*0.015(뚜껑 단기 실사공량)=6,920원

이에 배전계획처에 위 품을 적용하게 된 근거를 요구하였으나, 2005년 NDIS 도입 전부터 적용하고 있어 명확한 근거를 찾을 수 없다고 답변하였다.

또한, 우리회사 품셈을 관리하는 기술기획처에 위 품의 잠정품셈 등록여부와 ‘저압접속함 뚜껑 설치’ 품이 ‘지중 저압접속함 설치’ 품에 포함되어 있는지를 확인하였으나, 잠정품셈에 등록되어 있지 않고 대한전기협회에도 관련 실사 자료가 없어 ‘저압접속함 뚜껑 설치’ 품이 ‘지중 저압 접속함 설치’ 품에 포함되어 있는지를 파악할 수 없었다.

결과적으로 ‘저압접속함 뚜껑 설치’ 노무비를 ‘맨홀커버’ 품으로 적용한 근거가 불분명하고, ‘저압접속함 설치’ 노무비에 뚜껑 설치 비용이 포함되어 있는지도 불분명하므로 현재 적용 중인 품에 대한 재검토가 필요하다.

관련부서 의견 및 검토

배전계획처 업무담당자는 현재 적용 중인 품에 대한 적정성은 공사비기준분과위원회를 통해서 확정하게 되어 있어 적정 여부를 직접 판단하기가 어렵다고 답변하였다.

그러나 기술기획처 배전품셈 담당자는 현재 적용 중인 품은 잠정품셈으로 등록되어 있지 않고, 일반적으로 신자재 개발 시 개발부서는 품셈실사 등을 통해 설치품셈을 만들고 공사비기준 심의위원회를 거쳐 표준품셈 관리기관에 제·

개정을 요청하거나 필요시 잠정 품셈으로 제정하여 전사에 공표한다고 하였으며, 송전품셈 담당자는 표준품셈 '2-18'은 기설 송전용 맨홀 뚜껑 교체를 위해 만들어진 품셈이라고 답변하였다.

따라서 현재 사용 중인 저압접속함 뚜껑 설치품은 잠정품셈으로 등록되어 있지 않고, NDIS에 적용한 근거도 찾을 수 없으므로 「공사비단가 관리지침」에 따라 품셈 실사를 하고 잠정품셈을 별도로 제정하여 현장에 적용하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

조치할 사항

배전계획처장은 '저압접속함 설치 실사' 등을 통해 현재 적용 중인 저압접속함 뚜껑 설치품의 적정성에 대해 재검토하시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1	예산절감 [2,081,309,166원]	-	배전계획처 기술기획처	배전계획처

[별첨] 예산 절감액 산출 근거

① 노무비(현재)	② 노무비(개선) ¹⁷⁾	③ 노무비 차액 (①-②)	④ 설치수량(최근 3년)	절감액(원) (③×④)
166,078원	6,920원	159,158	13,077	2,081,309,166

17) [표3]의 FRP 저압접속함 설치 노무비 6,920원(대전세종충남본부 저압접속함 뚜껑 닫기 실사 소요시간 7분 적용)